

习题 16.1

张志聪

2025 年 11 月 29 日

4

D 是闭域, 由闭域的定义, 则有开域 S 使

$$D = S \cup \partial S$$

设 P_0 为 D 的任一聚点, 要证 $P_0 \in D$ 。

反证法, 假设 $P_0 \notin D$, 即 $P_0 \notin (S \cup \partial S)$, 等价于 $P_0 \notin S, P_0 \notin \partial S$ 。

由 $P_0 \notin \partial S$, 由界点定义可知, 存在 $\delta_0 > 0$, 使得 $U(P_0; \delta_0) \cap S = \emptyset$ 或 $U(P_0; \delta_0) \cap S^c = \emptyset$ 。

(i) 如果 $U(P_0; \delta_0) \cap S = \emptyset$, 由 P_0 是聚点, 有 $U(P_0; \delta_0) \cap \partial S \neq \emptyset$ 否则会出现矛盾, 即存在 $P_1 \in U(P_0; \delta_0) \cap \partial S$, 由界点定义, $U(P_1; \delta_0) \cap S \neq \emptyset$; 由于 P_0 是聚点, 类似地, 对任意 $\epsilon < \delta_0$, 都有 $P_\epsilon \in U(P_0; \epsilon) \cap \partial S$ 且 $U(P_\epsilon; \epsilon) \cap S \neq \emptyset$. 此时, 我们有

$$\rho(P_0, P_\epsilon) \leq \epsilon$$

$$\rho(P_\epsilon, Q) \leq \epsilon$$

当 ϵ 足够小, 有 $Q \in U(P_\epsilon; \epsilon) \cap S$ 且

$$\rho(P_0, Q) \leq \rho(P_0, P_\epsilon) + \rho(P_\epsilon, Q) \leq 2\epsilon < \delta_0$$

于是可得

$$Q \in U(P_0; \delta_0)$$

因 $Q \in S$, 故 $U(P_0; \delta_0) \cap S \neq \emptyset$, 出现矛盾。

(ii) $U(P_0; \delta_0) \cap S^c = \emptyset$, 于是 $U(P_0; \delta_0) \subseteq S \subseteq D$, 故 $P_0 \in D$, 出现矛盾。

综上, 任意聚点 P_0 都有 $P_0 \in D$, 故 D 是闭域。

13

令 $H = \{\Delta_\alpha\}$.

用反证法假设定理的结论不成立, 即不能用 H 中有限个开域来覆盖 D .

D 是一个有界闭域, 因此存在一个闭正方形 S 包含它。可以把 S 等分成四个小的闭正方形, 则在这四个小闭正方形与 D 的交集中, 至少有一个小闭正方形与 D 的交集不能被 H 中有限个开域来覆盖, 记这个小闭正方形与 D 的交集为 D_1 , 则 $D_1 \subset D$, 且 $d(D_1) < \frac{d(S)}{2}$.

再将 D_1 按上述方法等分为四个小闭正方形, 同样, 至少有一个小闭正方形与 D_1 的交集不能被 H 中有限个开域来覆盖, 记这个小闭正方形与 D_1 的交集为 D_2 , 则 $D_2 \subset D_1 \subset D$, 且 $d(D_2) < \frac{d(S)}{2^2}$.

重复上述步骤并不断进行下去, 则得到一个闭区域列 $\{D_n\}$, 它满足

$$D_{n+1} \subset D_n, n = 1, 2, \dots;$$

$$d_n = d(D_n), \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d(S)}{2^n} = 0$$

即 $\{D_n\}$ 是闭区域套, 且其中每一个闭区域都不能被 H 中有限个开域来覆盖。

由闭区域套定理, 存在唯一的点 $P_0 \in D_n, n = 1, 2, \dots$, 由于 H 是 D 的一个开覆盖, 故存在开域 Δ , 使得 $P_0 \in \Delta$ 。由于 Δ 是开域, 故 P_0 是内点, 即存在 $U(P_0; \epsilon) \subset \Delta$, 于是由 16.2 的推论, 当 n 足够大时, 有

$$D_n \subset U(P_0; \epsilon) \subset \Delta$$

这表明 D_n 只需要 H 中的一个开域来覆盖, 这与构造 D_n 时的假设“不能被 H 中有限个开域来覆盖”相矛盾。

10

- (1) 若 E 是开集, 则 E^c 是闭集;

反证法, 假设 E^c 不是闭集, 即存在一个 E^c 的聚点 P_0 , 且 $P_0 \notin E^c$ 。可得 $P_0 \in E$, 而 E 是开集, 由开集定义可知 P_0 是 E 的内点, 这与 P_0 是 E^c 的聚点相矛盾。

- (2) 若 E 是闭集, 则 E^c 是开集;

反证法，假设 E^c 不是开集，即存在 $P_0 \in E^c$ ，且 P_0 不是 E^c 的内点。可知 P_0 是 E^c 的界点（不可能是外点），由界点定义可知， P_0 既是 E^c 的聚点，也是 E 的聚点，又因为 $P_0 \notin E$ ，这与 E 是闭集相矛盾。